



Recherche IDS sur un breakthrough 6x10

François Godin

Université Paris 8

Plan

- ❖ Heuristique et mémorisation des états de jeu
- ❖ Paramètres de jeu
- ❖ Liste des différents joueurs
- ❖ Résultats ?
- ❖ Longueur de parties ?
- ❖ Conclusion

Heuristique

- Différence de nombre de pions 
 - $(\text{pions_blanc} - \text{pions_noir}) / \text{max_pions}$
- Différence de cumul des distances parcourues vers la ligne adverse 
 - $(\text{distance_blanc} - \text{distance_noir}) / \text{max_distance}$
- Normalisation des différences sur une échelle [-1;1]
- Score d'évaluation avec pondération
 - $0.3 * (\text{différences pions}) + 0.7 * (\text{différence distance})$

Mémorisation des états

Table de hachage $H[\text{état}] = \text{profondeur}$

- Les clés sont des chaînes.
- Format compacte en 1 dimension.
- Chaque caractère correspond à l'état d'une case du plateau.
- Joueur actif indiqué à la fin par un 0 ou 1.

Paramètres de jeu

Profondeur de recherche

- Jouer dans une profondeur de recherche IDS de 2 à 4.

Coefficients dans l'heuristique

- IA plus agressive, IA favorisant l'avancée, IA équilibré.

Premiers coups aléatoires

- Les deux joueurs jouent un premier coup aléatoire pour **varier** les parties.

Liste des différents joueurs

IA distance

$0.3 * (\text{différences pions}) + \mathbf{0.7} * (\text{différence distance})$

Devrait prioriser l'avancée vers la ligne adverse.

IA pièces

$\mathbf{0.7} * (\text{différences pions}) + 0.3 * (\text{différence distance})$

Devrait être plus agressive sur la capture de pion adverse.

IA équilibré

$(\text{différences pions}) + (\text{différence distance})$

Devrait équilibrer son choix entre la promotion et la capture avec un poids de 1.

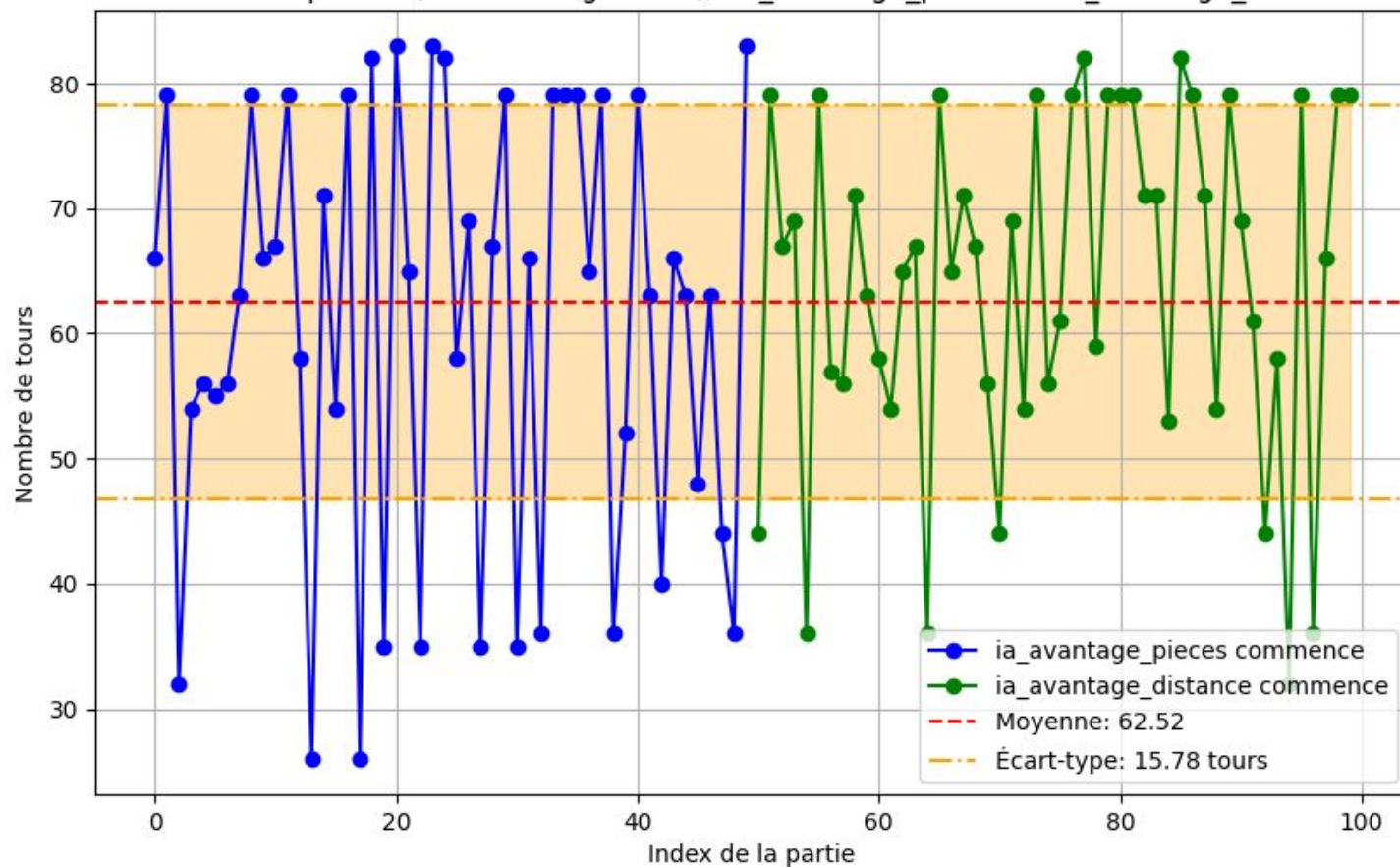
Résultats en profondeur 2 (100 parties)

Joueur 1	Joueur 2	Résultats
IA distance	Rand player	100 - 0
IA distance	IA équilibré	40 - 60
IA pièces	IA distance	46 - 54
IA pièces	IA équilibré	51 - 49

Longueur en profondeur 2 (100 parties)

Joueur 1	Joueur 2	Moyenne (tours)	Ecart type (tours)
Rand player1	Rand player2	40	13
IA distance	rand player	13	5
IA distance	IA équilibré	63	15
IA pièces	IA distance	63	16
IA pièces	IA équilibré	63	15

Durées des parties (Breakthrough 6x10) : ia_avantage_pieces vs ia_avantage_distance



Profondeurs IDS 2 vs IDS 4 (100 parties)

Heuristique identique (favorise la distance)

Résultats : 52 - 48 pour IDS 4

Moyenne : 57 tours

Ecart-type : 12 tours

Moyennes temps de réflexion

IDS 2 : < 0.1 sec / partie

IDS 4 : $\approx$ 35.8 sec / partie

Hashmap vs No hashmap (100 parties)

Profondeur 3 et Heuristique identique

Résultats : 54 - 46 pour No hashmap

Moyenne : 60 tours

Ecart-type : 12 tours

Moyennes temps de réflexion

Hashmap : ≈ 1.4 sec / partie

No hashmap : < 0.5 sec / partie

Conclusion

En profondeur 2 :

Résultats et longueurs de parties équilibrés en modifiant les poids de l'heuristique.

IA équilibré a réussi à prendre le dessus sur IA distance avec 60% de victoire.

Test d'une IA avec hashmap contre une IA sans :

Programme plus lent avec hashmap pour des résultats équilibrés. 🤔

Écart de 2 profondeurs :

IDS 4 est environ 360 fois plus long à s'exécuter que IDS 2.

Le temps d'exécution d'IDS 4 varie entre environ 10 et 50 secondes pour une partie.

Accès à mon code + logs de parties

<https://code.up8.edu/fgodin/p8-ia-jeux/tp1-breakthrough>

(logs dans /old_stats)